МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики»
(СибГУТИ)

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЁТ
по лабораторной работе
по дисциплине «Основы систем мобильной связи»

по теме:
ВРЕМЕННАЯ И ЧАСТОТНАЯ ФОРМЫ СИГНАЛОВ. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ

Студент:
Группа № ИКС-433 *В.П. Попова*

Преподаватель:
ст. преподаватель *В.Г. Дроздова*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 4
1.1 Цель работы 4
1.2 Задачи 4
1.3 Исходные данные 4

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 6
2.1 Аналоговый и цифровой сигнал 6
2.2 Дискретизация 6
2.3 Теорема Котельникова 7
2.4 Преобразование Фурье 7
2.5 Дискретное преобразование Фурье 8

3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАННОГО СИГНАЛА 10
3.1 Задание 1. Формирование и визуализация сигнала 10
3.2 Задание 2. Определение максимальной частоты спектра 10
3.3 Задание 3. Определение минимальной частоты дискретизации 11
3.4 Задание 4. Оцифровка сигнала за 1 секунду 11
3.5 Задание 5. Дискретное преобразование Фурье 11
3.6 Задание 6. Ширина спектра и объём памяти 12
3.7 Задание 7. Восстановление сигнала 13
3.8 Задание 8. Увеличение частоты дискретизации в четыре раза 14

4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ. ИССЛЕДОВАНИЕ АУДИОСИГНАЛА 16
4.1 Запись и визуальный анализ голосового сигнала 16
4.2 Задание 9. Загрузка и анализ аудиофайла 17
4.3 Задание 10. Прореживание и воспроизведение аудиосигнала 17
4.4 Задание 11. Спектральный анализ исходного и прореженного сигналов 19
4.5 Задание 12. Определение частоты дискретизации записи 20
4.6 Задание 13. Влияние разрядности АЦП на спектр сигнала 21

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫВОД И ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ 23
5.0.1 Контрольные вопросы 23
5.1 Вывод 24
5.2 Ссылка на репозиторий 25

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

1.1 Цель работы

Изучить основные принципы дискретизации и цифровой обработки сигналов, освоить определение минимальной частоты дискретизации по теореме Котельникова, выполнение дискретного преобразования Фурье, восстановление сигнала по отсчётам, а также исследовать влияние прореживания и разрядности квантования на аудиосигнал.

1.2 Задачи

В соответствии с методикой необходимо:

1. сформировать и визуализировать заданный непрерывный сигнал;
2. определить максимальную частоту в его спектре;
3. определить минимальную требуемую частоту дискретизации по теореме Котельникова;
4. оцифровать сигнал на интервале длительностью 1 с;
5. выполнить ДПФ, определить ширину спектра и объём памяти;
6. восстановить сигнал по отсчётам и сравнить его с исходным;
7. увеличить частоту дискретизации в четыре раза и повторить исследование;
8. исследовать аудиофайл, определить его параметры и выполнить прореживание;
9. получить спектры исходного и прореженного аудиосигналов;
10. исследовать влияние разрядности квантования 3, 4, 5 и 6 бит.

1.3 Исходные данные

Вариант работы — 20. Заданный сигнал имеет вид

$$y(t) = 7\cos\left(2\pi f t + \frac{\pi}{3}\right), \qquad f = 20 \text{ Гц}.$$

Для построения плавного графика в программе используется значение $SR = 300$ отсчётов в секунду. Это значение применяется только для визуализации исходной функции и не является рассчитанной частотой дискретизации.

В аудиочасти используется файл `voice.wav`, параметры которого определяются непосредственно программой.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Аналоговый и цифровой сигнал

Аналоговый сигнал является непрерывной во времени величиной. Для его обработки средствами вычислительной техники необходимо получить последовательность числовых отсчётов. Преобразование выполняется аналого-цифровым преобразователем (АЦП).

В методике выделяются три основные операции АЦП:

1. дискретизация по времени;
2. квантование по уровню;
3. кодирование полученных значений.

Обратное преобразование выполняется цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), который формирует аналоговый сигнал из цифровых отсчётов.

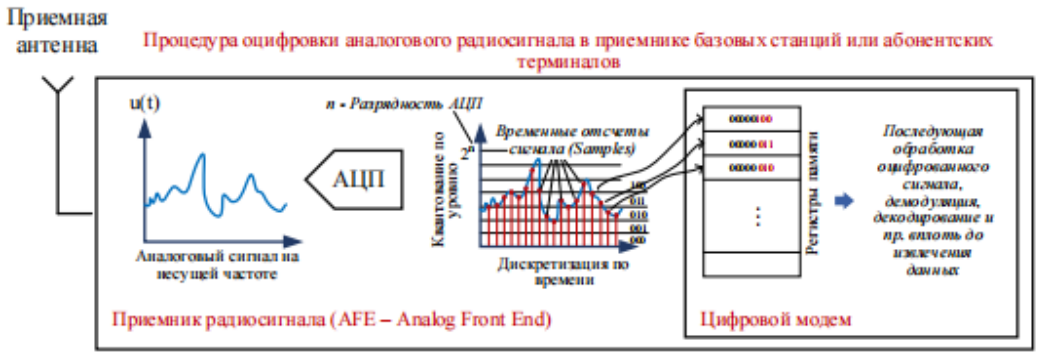


Рисунок 1 — Структура аналого-цифрового преобразователя

2.2 Дискретизация

При дискретизации непрерывный сигнал заменяется значениями, взятыми через одинаковые интервалы времени. Период дискретизации определяется как

$$T_s = \frac{1}{f_s},$$

где f_s - частота дискретизации.

Дискретные отсчёты непрерывного сигнала записываются в виде

$$x[n] = x(nT_s).$$

В методике процесс дискретизации также связывается с последовательностью дельта-функций

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_s).$$

2.3 Теорема Котельникова

Для сигнала с максимальной частотой $f_{\max}$ частота дискретизации должна удовлетворять условию

$$f_s > 2f_{\max}.$$

Нарушение условия приводит к наложению спектральных составляющих, то есть к алиасингу. При этом исходный сигнал нельзя корректно восстановить по полученным отсчётам.

Для практического расчёта в данной работе используется граничное значение

$$f_s = 2f_{\max}.$$

Это значение следует понимать как расчётную границу, поскольку строгое условие теоремы требует превышения удвоенной максимальной частоты.

2.4 Преобразование Фурье

Преобразование Фурье позволяет перейти от временного представления сигнала к частотному и исследовать его спектральные составляющие. Для гармонического сигнала в спектре присутствуют положительная и отрицательная частоты.

Основные тождества Эйлера имеют вид

$$\cos x = \frac{1}{2}\left(e^{jx} + e^{-jx}\right),$$

$$\sin x = \frac{1}{2j}\left(e^{jx} - e^{-jx}\right).$$

Прямое преобразование используется для получения спектра, а обратное - для восстановления временного представления.

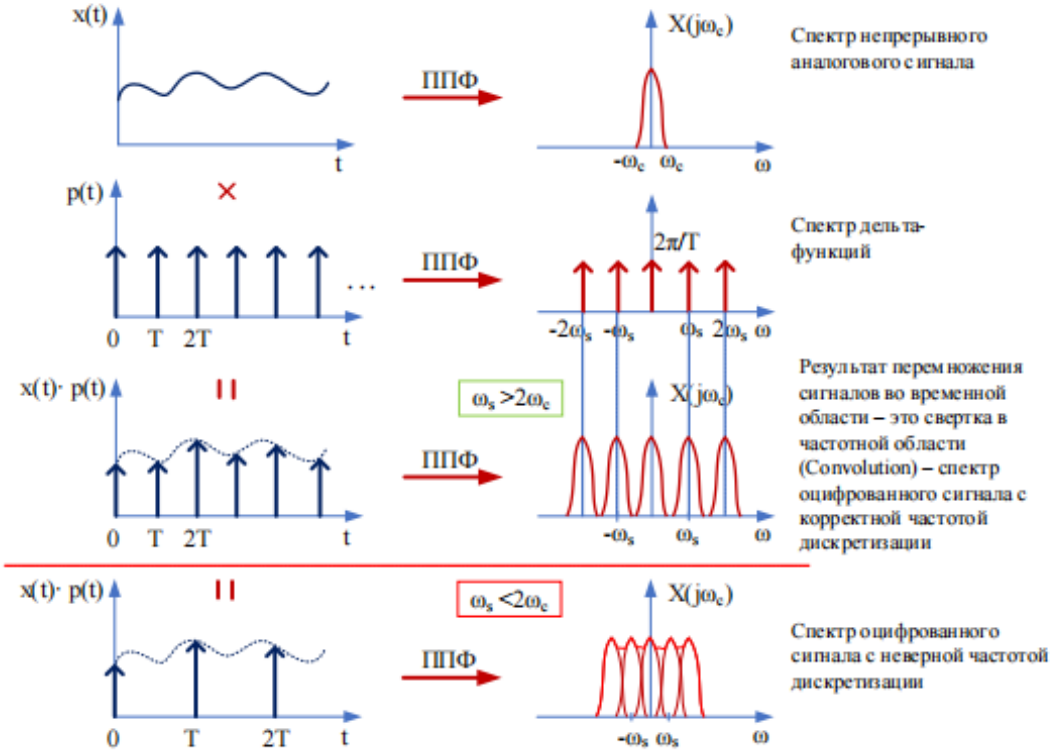


Рисунок 2 — Схема быстрого преобразования Фурье

2.5 Дискретное преобразование Фурье

Для последовательности из N отсчётов прямое дискретное преобразование Фурье определяется выражением

$$F[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}.$$

Обратное преобразование имеет вид

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} F[k] e^{j2\pi kn/N}.$$

Непосредственное вычисление ДПФ требует порядка N^2 операций. Для ускорения вычислений используется быстрое преобразование Фурье (БПФ, FFT), для которого сложность составляет порядка $N \log_2 N$.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАННОГО СИГНАЛА

3.1 Задание 1. Формирование и визуализация сигнала

По варианту 20 задан сигнал

$$y(t) = 7\cos\left(2\pi \cdot 20t + \frac{\pi}{3}\right).$$

Для построения плавного графика используется $SR = 300$ отсчётов в секунду.

```
f = 20
SR = 300

t = []
dt = 1 / SR
for k in range(SR):
    t.append(k * (1 / SR))
t = np.array(t)
y = 7 * np.cos(2 * np.pi * f * t + (np.pi / 3))
```

Результат. Получается временная зависимость заданного гармонического сигнала с амплитудой 7 и частотой 20 Гц.



Рисунок 3 — Исходный аналоговый сигнал

3.2 Задание 2. Определение максимальной частоты спектра

Исходный сигнал содержит одну гармоническую составляющую с частотой 20 Гц. Поэтому максимальная частота спектра равна

$$f_{\max} = 20 \text{ Гц}.$$

3.3 Задание 3. Определение минимальной частоты дискретизации

По теореме Котельникова требуется

$$f_s > 2f_{\max}.$$

Расчётное граничное значение для данного сигнала:

$$f_s = 2 \cdot 20 = 40 \text{ Гц}.$$

Именно значение 40 Гц используется в исходном коде программы.

3.4 Задание 4. Оцифровка сигнала за 1 секунду

При $f_s = 40$ Гц и длительности 1 с количество отсчётов равно

$$N = f_s \cdot 1 = 40.$$

Период дискретизации:

$$T_s = \frac{1}{40} = 0{,}025 \text{ с}.$$

```
fs = f * 2

ts = []
for k in range(fs):
    ts.append(k * (1 / fs))
ts = np.array(ts)
ys = 7 * np.cos(2 * np.pi * f * ts + (np.pi / 3))
```

3.5 Задание 5. Дискретное преобразование Фурье

Для полученной последовательности выполняется прямое ДПФ.

```
N = len(ys)
F = []
for x in range(N):
    s = 0j
    for n in range(N):
        s += ys[n] * np.exp(-2j * np.pi * x * n / N)
    F.append(s)
F = np.array(F)
print(F)
```

```
[ 5.41788836e-14+0.00000000e+00j  1.55431223e-14+6.29496455e-14j
  3.59712260e-14-4.86277685e-14j -5.01820807e-14-1.46993528e-13j
  3.21964677e-13+1.24789068e-13j -3.86357613e-14+6.08402217e-14j
 -5.81756865e-14+1.55431223e-14j -6.88338275e-15-8.88178420e-15j
  8.43769499e-15-1.77635684e-15j -5.22915045e-14+1.54987134e-13j
 -4.22679555e-14-3.46389584e-14j  2.02504680e-13-1.13686838e-13j
  3.49054119e-13+2.49578136e-13j -2.66231481e-13+1.47881707e-13j
 -8.97060204e-14+1.55431223e-14j  1.68309811e-13+1.41664458e-13j
  6.75015599e-14+2.62012634e-14j -4.06341627e-13+3.13971071e-13j
  1.23456800e-13-2.93320923e-13j  3.92574862e-13+5.64992497e-13j
  1.40000000e+02+3.96501066e-13j  2.13162821e-13-5.95079541e-13j
 -2.24709140e-13+3.73256981e-13j -3.54827279e-13-3.60822483e-13j
 -1.06137321e-13-4.17443857e-14j -3.99680289e-15-1.53654867e-13j
 -8.88178420e-16+1.22124533e-13j -4.23217017e-13-1.42996726e-13j
  2.27595720e-13-3.41504602e-13j  6.87228052e-14+9.32587341e-15j
  3.97623814e-14-3.15303339e-14j  8.93729535e-14-1.36335387e-13j
 -7.99360578e-15-7.50510765e-14j  8.17124146e-14+9.19264664e-14j
  3.68594044e-14-1.17239551e-13j -9.54791801e-14-2.32258657e-13j
  3.38840067e-13-2.04281037e-13j  1.51878510e-13+8.26005930e-14j
  3.90798505e-14-1.03472786e-13j  1.82076576e-14-1.33226763e-15j]
```

Рисунок 4 — Результат вычисления дискретного преобразования Фурье

3.6 Задание 6. Ширина спектра и объём памяти

Максимальная частота исходного сигнала равна 20 Гц, поэтому односторонняя ширина спектра составляет 20 Гц.

Для оценки объёма памяти используется код:

```
print('Объемы памяти')
print(f'Одного элемента массива F {F.itemsize} байт')
print(f'Всего массива F {F.nbytes} байт')
```

```
Объемы памяти
Одного элемента массива F 16 байт
Всего массива F 640 байт
```

Рисунок 5 — Результат определения объёма памяти массива ДПФ

3.7 Задание 7. Восстановление сигнала

Исходный сигнал и дискретные значения выводятся на одном рисунке для визуального сравнения.

```
plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(3, 1, 1)
plt.plot(t, y, 'b-')
plt.grid(True)
plt.title('Оригинальный аналоговый сигнал')
plt.xlabel('t, c')

plt.subplot(3, 1, 2)
plt.plot(ts, ys, 'g-')
plt.grid(True)
plt.title('Восстановленный сигнал (после оцифровки)')
plt.xlabel('t, c')
```

Результат. При соединении отсчётов линиями форма восстановленного сигнала визуально сравнивается с исходной.

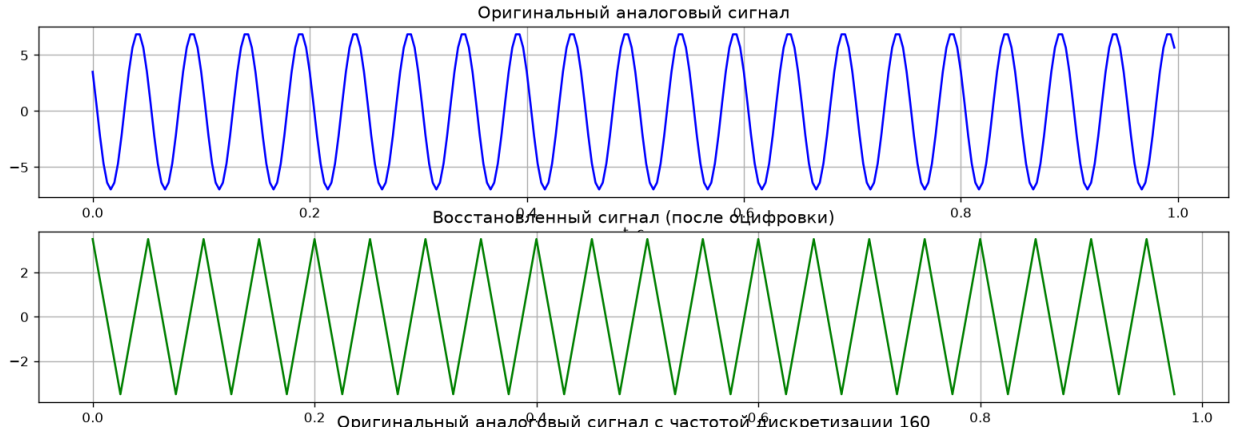


Рисунок 6 — Сравнение исходного и восстановленного сигналов

3.8 Задание 8. Увеличение частоты дискретизации в четыре раза

По заданию частота дискретизации увеличивается в четыре раза:

$$f_{s4} = 4f_s = 160 \text{ Гц}.$$

За 1 с формируется 160 отсчётов. Период дискретизации составляет

$$T_{s4} = \frac{1}{160} = 0{,}00625 \text{ с}.$$

```
fs4 = fs * 4

t4 = []
for i in range(fs4):
    t4.append(i * (1 / fs4))
t4 = np.array(t4)
y4 = 7 * np.cos(2 * np.pi * f * t4 + (np.pi / 3))

N4 = len(y4)
F4 = []
for x in range(N4):
    s = 0j
    for n in range(N4):
        s += y4[n] * np.exp(-2j * np.pi * x * n / N4)
    F4.append(s)
```

Результат. Количество отсчётов увеличивается с 40 до 160, поэтому представление сигнала становится более плотным.

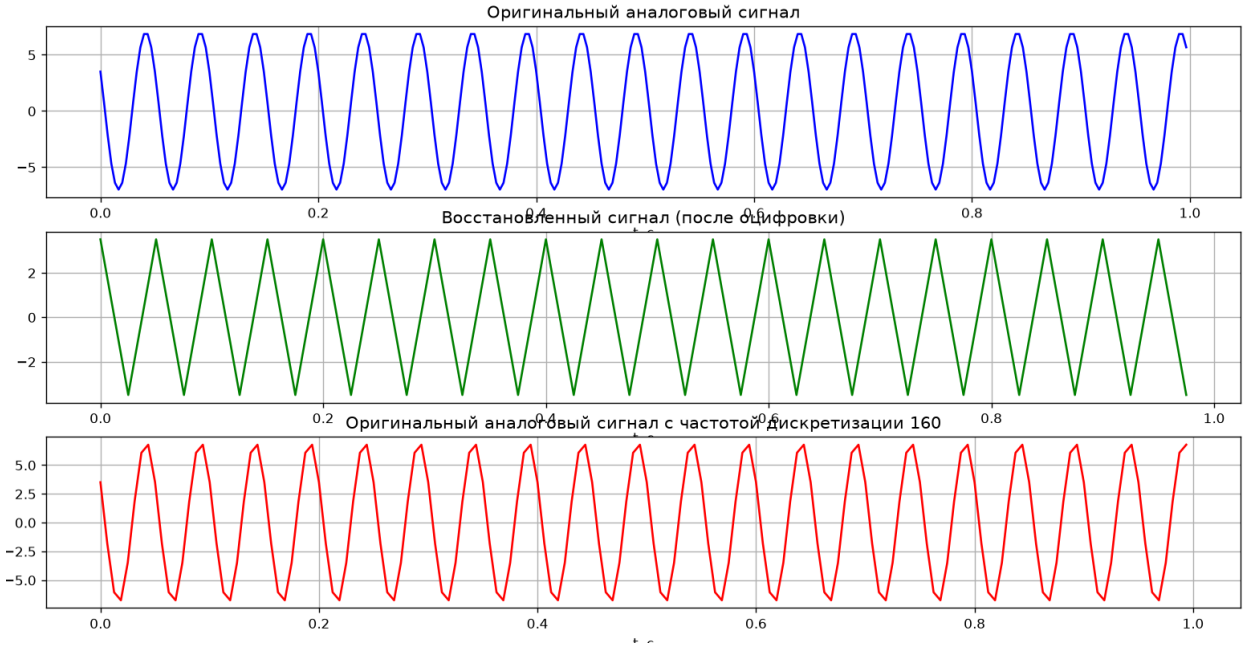


Рисунок 7 — Сравнение исходного сигнала, сигнала после оцифровки и сигнала при частоте дискретизации 160 Гц

4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ. ИССЛЕДОВАНИЕ АУДИОСИГНАЛА

4.1 Запись и визуальный анализ голосового сигнала

На данном этапе был записан аудиофайл со своим голосом в формате WAV. Для визуального анализа спектра использовалось приложение Audacity. С помощью инструмента анализа спектра была определена максимальная частота в спектре записанного голосового сигнала, после чего выбрана требуемая частота дискретизации.

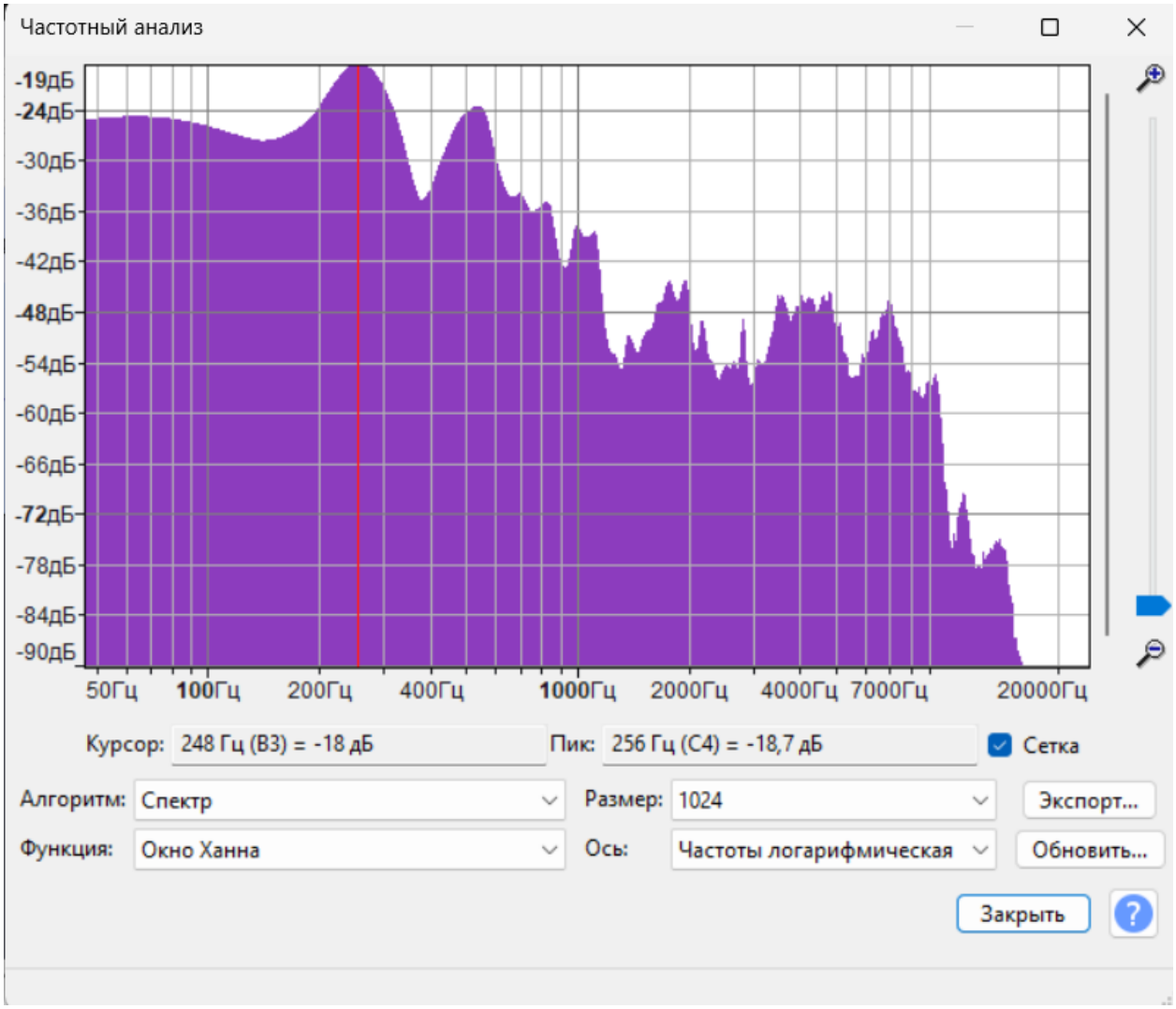


Рисунок 8 — Анализ спектра голосового сигнала в Audacity

4.2 Задание 9. Загрузка и анализ аудиофайла

Для исследования используется файл `voice.wav`. С помощью библиотеки `wave` определяются частота дискретизации, число отсчётов и длительность записи.

```
with wave.open('voice.wav', 'rb') as w:
    Fs = w.getframerate()
    N = w.getnframes()
    duraction = N / Fs
    raw = w.readframes(N)

print(Fs, duraction, N)
yv = np.frombuffer(raw, dtype=np.int16)

Fs_ras = N / 10.38
print(Fs_ras)
```

Длительность записи определяется по формуле

$$T = \frac{N}{F_s}.$$

```
48000 10.516 504768
48628.901734104045
```

Рисунок 9 — Информация об исходном аудиофайле

Результат. В терминал выводятся частота дискретизации, длительность записи, число отсчётов и рассчитанное в программе значение `Fs_ras`. Конкретные численные значения зависят от содержимого файла `voice.wav`.

4.3 Задание 10. Прореживание и воспроизведение аудиосигнала

Из исходной последовательности сохраняется каждый десятый отсчёт:

$$y_{new}[k] = y[10k].$$

Частота дискретизации уменьшается в десять раз.

```
yv_new = yv[::10]
Fs_new = Fs // 10

print(f"Было : {len(yv)} отсч., Fs = {Fs} Гц")
print(f"Стало: {len(yv_new)} отсч., Fs = {Fs_new} Гц")

t_voise = np.arange(len(yv)) / Fs
t_voise_new = np.arange(len(yv_new)) / Fs_new
```

Для сравнения исходная и прореженная записи последовательно воспроизводятся:

```
sd.play(yv, Fs)
sd.wait()
sd.play(yv_new, Fs_new)
sd.wait()
```

Результат. Количество отсчётов уменьшается примерно в десять раз, а частота дискретизации изменяется с F_s на $F_s/10$, если целочисленное деление не даёт дополнительного округления.

```
Было : 504768 отсч., Fs = 48000 Гц
Стало: 50477 отсч., Fs = 4800 Гц
```

Рисунок 10 — Результат прореживания аудиосигнала

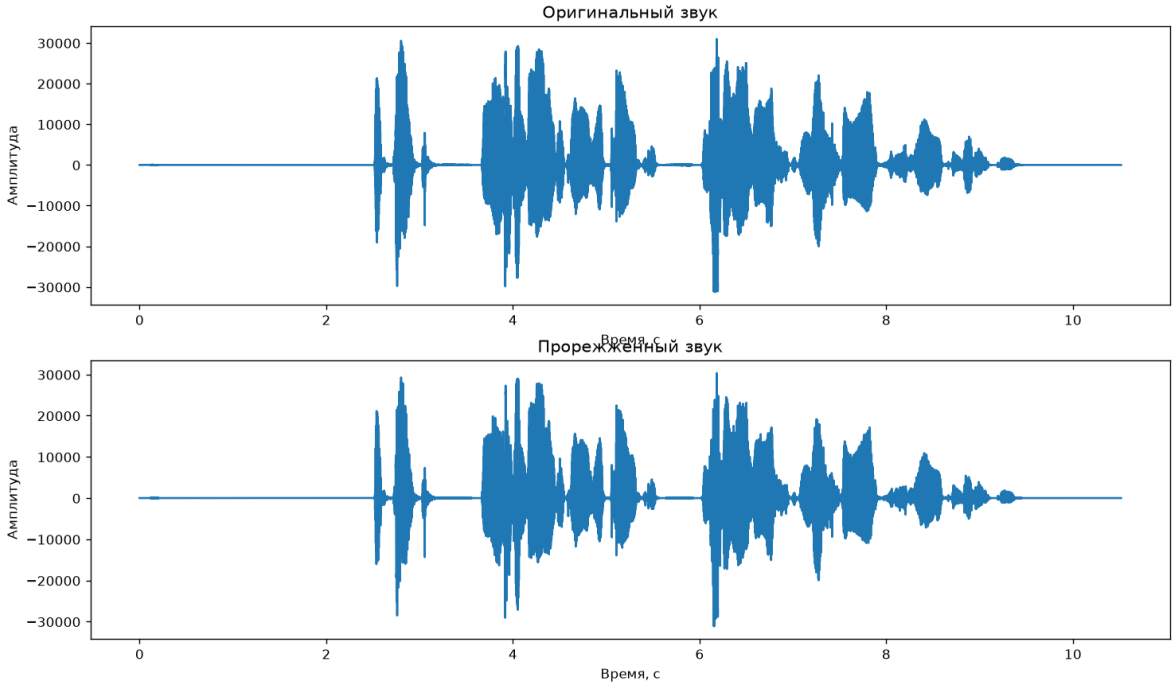


Рисунок 11 — Исходный и прореженный голосовые сигналы

4.4 Задание 11. Спектральный анализ исходного и прореженного сигналов

Для обоих аудиосигналов вычисляется БПФ с помощью функции `numpy.fft.fft`.

```
F_voice = np.fft.fft(yv)
F_voice_new = np.fft.fft(yv_new)

N_v = len(yv)
N_n = len(yv_new)

freqs_voice = np.arange(N_v // 2) * Fs / N_v
freqs_new = np.arange(N_n // 2) * Fs_new / N_n

mag_voice = np.abs(F_voice[:N_v // 2])
mag_new = np.abs(F_voice_new[:N_n // 2])
```

Результат. Получены массивы частот и амплитуд исходного и прореженного спектров. По ним строятся односторонние амплитудные спектры.

```
plt.figure(figsize=(14, 8))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.title('Спектр ориг')
plt.plot(freqs_voice, mag_voice)
plt.xlabel('Частота')

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.title('Спектр прореженного')
plt.plot(freqs_new, mag_new)
plt.xlabel('Частота, Гц')
plt.ylabel('Амплитуда')
```

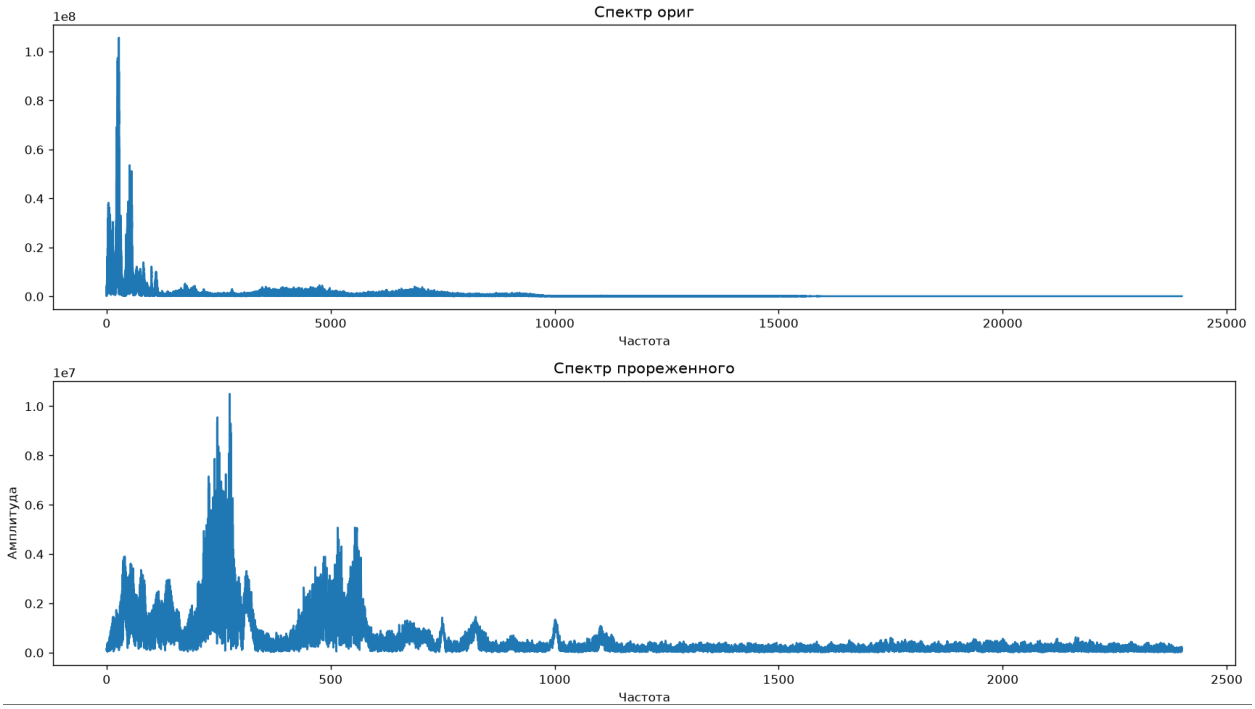


Рисунок 12 — Амплитудные спектры исходного и прореженного аудиосигналов

4.5 Задание 12. Определение частоты дискретизации записи

Частота дискретизации исходной записи считывается непосредственно из WAV-файла:

```
with wave.open('voice.wav', 'rb') as w:
    Fs = w.getframerate()
```

Результат. Значение F_s определяется форматом аудиофайла и выводится программой.

4.6 Задание 13. Влияние разрядности АЦП на спектр сигнала

Для исследования влияния квантования по уровню использовался тестовый гармонический сигнал с частотой дискретизации $4 \times F_{s,\min}$. Сигнал нормировался в диапазон $[0; 2^b - 1]$, после чего выполнялось округление до ближайшего целого уровня (функция `quantize`).

Исследовались разрядности $b = 3,4,5,6$ бит. Для каждого случая вычислялись:

- средняя ошибка квантования;
- амплитудный спектр проквантованного сигнала.

```
def quantize(signal, bits):
    levels = 2**bits - 1
    signal_min = signal.min()
    signal_max = signal.max()
    signal_norm = (signal - signal_min) / (signal_max - sig
    signal_quant = np.round(signal_norm * levels)
    return np.clip(signal_quant, 0, levels)

sig = y4.astype(float)          # сигнал с Fs = 160 Гц
# ... построение спектров для 3,4,5,6 бит
```

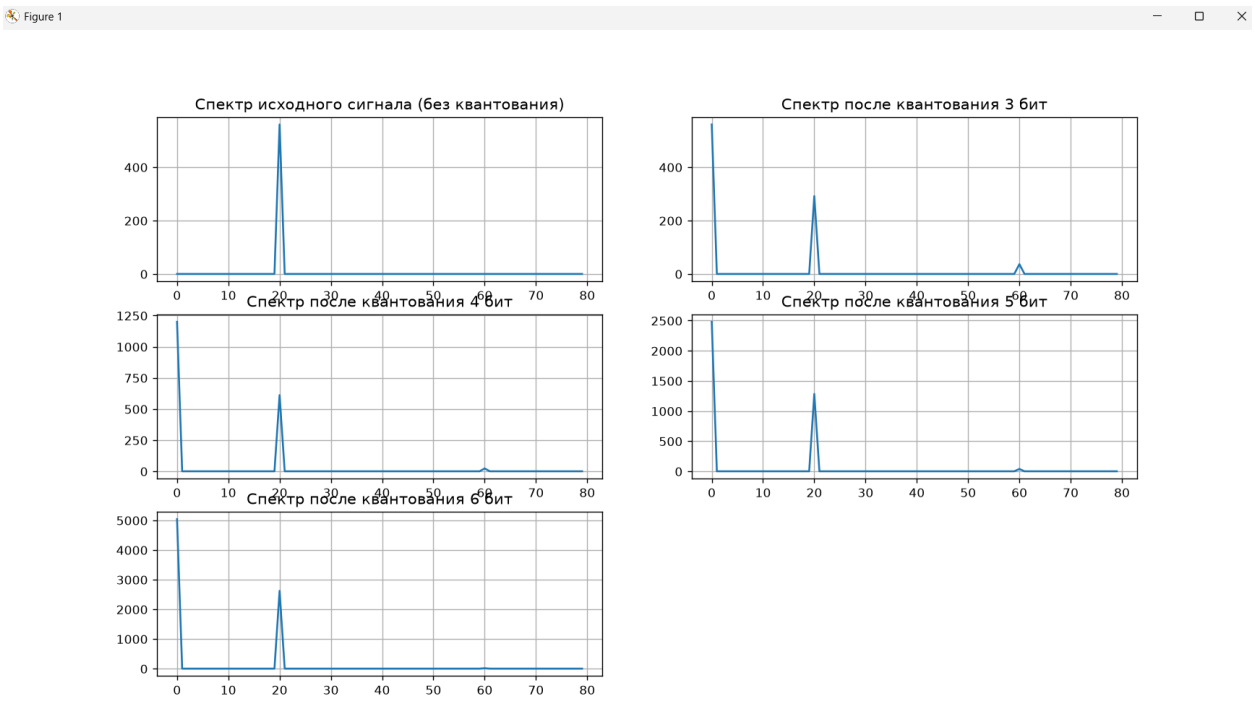


Рисунок 13 — Спектры исходного сигнала и после квантования на 3, 4, 5 и 6 бит

```
3 бит: средняя ошибка квантования = 0.3951
4 бит: средняя ошибка квантования = 0.3745
5 бит: средняя ошибка квантования = 0.3477
6 бит: средняя ошибка квантования = 0.3090
```

Рисунок 14 — Средняя ошибка квантования при различном числе разрядов

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫВОД И ССЫЛКА НА РЕПОЗИТОРИЙ

5.0.1 Контрольные вопросы

1. Для чего используются прямое и обратное преобразование Фурье?

Прямое преобразование Фурье переводит сигнал из временной области в частотную и позволяет определить его спектр. Обратное преобразование используется для восстановления временного сигнала по его спектру.

2. Что такое ошибка квантования и дискретизации?

Ошибка квантования — это разность между исходным значением сигнала и ближайшим уровнем квантования. Ошибка дискретизации возникает из-за замены непрерывного сигнала последовательностью отдельных отсчётов и может приводить к искажению сигнала при недостаточной частоте дискретизации.

3. Какое количество разрядов АЦП требуется, чтобы оцифровать голос?

Для оцифровки голоса требуется 8 разрядов АЦП.

4. Как математически получить дискретные отсчёты непрерывного сигнала?

Сначала определяется период дискретизации $T_s = 1/f_s$, после чего отсчёты сигнала вычисляются по формуле:

$$x[n] = x(nT_s).$$

Для сигнала варианта 20:

$$y[n] = 7\cos\left(2\pi\frac{20n}{40} + \frac{\pi}{3}\right).$$

5. Какой спектр у периодического сигнала $\sin(10\pi t + \pi/2)$**?**

Из выражения $2\pi f = 10\pi$ получаем $f = 5$ Гц. Поэтому спектр содержит составляющие на частотах $+5$ и -5 Гц.

6. Что такое быстрое преобразование Фурье?

Быстрое преобразование Фурье (FFT) — это алгоритм ускоренного вычисления дискретного преобразования Фурье, позволяющий сократить количество вычислений при анализе сигнала.

7. Как определяется минимальная частота дискретизации для оцифровки сигнала?

Минимальная частота дискретизации определяется по теореме Котельникова:

$$f_s > 2f_{\max}.$$

Для варианта 20 максимальная частота сигнала составляет 20 Гц, поэтому минимальная расчётная частота дискретизации составляет 40 Гц.

5.1 Вывод

В ходе лабораторной работы был исследован заданный по варианту 20 гармонический сигнал

$$y(t) = 7\cos\left(2\pi \cdot 20t + \frac{\pi}{3}\right).$$

Для него определена максимальная частота спектра 20 Гц и рассчитано граничное значение частоты дискретизации 40 Гц. На интервале длительностью 1 с сформировано 40 отсчётов, для которых выполнено дискретное преобразование Фурье. Для массива из 40 комплексных элементов оценён объём памяти 640 байт.

Затем частота дискретизации увеличена в четыре раза, до 160 Гц. Получено 160 отсчётов на интервале длительностью 1 с, после чего для них также выполнено ДПФ.

В аудиочасти работы загружен файл `voice.wav`, определены его параметры, выполнено прореживание в десять раз и последовательное воспроизведение исходного и прореженного сигналов. Для обоих вариантов рассчитаны амплитудные спектры с использованием FFT.

Дополнительно исследовано квантование аудиосигнала при разрядности 3, 4, 5 и 6 бит и рассчитана средняя ошибка квантования. Таким образом, на практике рассмотрены основные этапы цифровой обработки сигнала:

дискретизация, спектральный анализ, изменение частоты дискретизации и квантование.

5.2 Ссылка на репозиторий



Рисунок 15 — QR-код репозитория с исходным кодом лабораторной работы